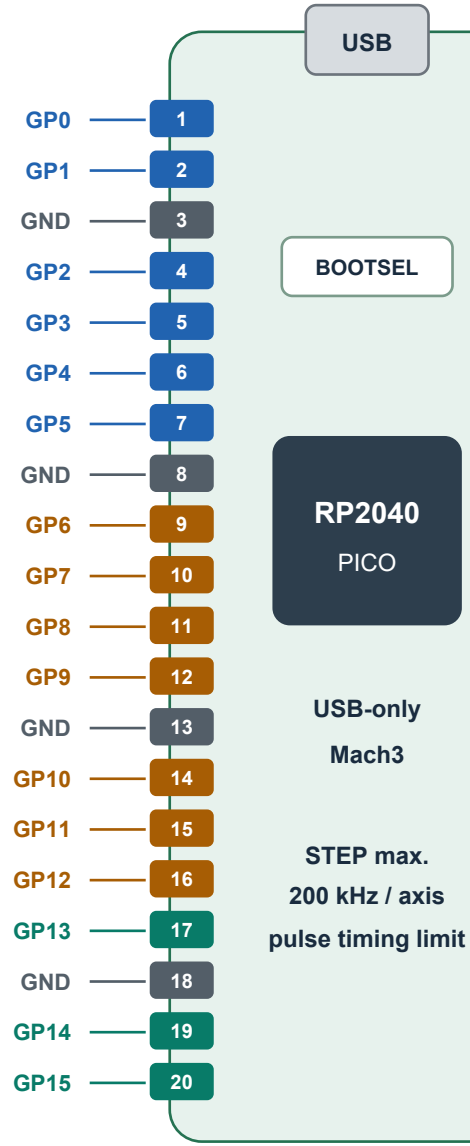
Pico lábkiosztás / pinout

Felső nézet, USB felül / Top view, USB at top. A fizikai lábszám nem GPIO-szám / Physical pin is not GPIO.

Funkció / role	GPIO		GPIO	Funkció / role
X STEP	GP0	1	VBUS	USB 5 V
X DIR	GP1	2	VSYS	Tápbemenet / supply IN
Közös föld / ground	GND	3	GND	Közös föld / ground
Y STEP - maró / mill	GP2	4	3V3_EN	3.3 V enable - nem I/O
Y DIR - maró / mill	GP3	5	3V3_OUT	3.3 V táp / supply OUT
Z STEP	GP4	6	ADC_VREF	ADC referencia / reference
Z DIR	GP5	7	GP28	DI7 - általános / general IN
Közös föld / ground	GND	8	AGND	Közös föld / ground
PWM - orsó / spindle	GP6	9	GP27	DI6 - általános / general IN
DO1 - motor ENABLE	GP7	10	GP26	DI5 - tapintó / probe
DO2 - orsó / spindle RUN	GP8	11	RUN	Reset - nem I/O
DO3 - orsó / spindle DIR	GP9	12	GP22	DI4 - Z HOME + LIMIT
Közös föld / ground	GND	13	GND	Közös föld / ground
DO4 - ködhűtés / mist	GP10	14	GP21	Nincs kiosztva / unassigned
DO5 - árasztás / flood	GP11	15	GP20	Nincs kiosztva / unassigned
DO6 - általános / general OUT	GP12	16	GP19	Nincs kiosztva / unassigned
DI1 - vészstop / E-stop	GP13	17	GP18	Nincs kiosztva / unassigned
Közös föld / ground	GND	18	GND	Közös föld / ground
DI2 - X HOME + LIMIT	GP14	19	GP17	Nincs kiosztva / unassigned
DI3 - Y HOME + LIMIT	GP15	20	GP16	Nincs kiosztva / unassigned



Eszterga / Lathe: X = GP0/GP1; Z = GP4/GP5. Y (GP2/GP3) nincs használva / unused.

GPIO: 3.3 V logika / logic only. Az 5/24 V gépjelekhez illesztő kell / Machine signals need a suitable interface.

Bekötési áttekintés / wiring overview

Jelkapcsolatok, nem motor-teljesítménybekötés / Signal connections, not motor power wiring.

PC / Windows

Mach3 - USB - COM port

USB →

Raspberry Pi Pico

RP2040 - 40 pin - USB-only

Pin numbers = physical pins

Motorvezérlők jelbemenetei / motor-driver signal inputs

X tengely / axis

GP0 / pin 1	→ STEP IN
GP1 / pin 2	→ DIR IN

Maró + eszterga / mill + lathe

Y tengely / axis

GP2 / pin 4	→ STEP IN
GP3 / pin 5	→ DIR IN

Y: csak maró / mill only

Z tengely / axis

GP4 / pin 6	→ STEP IN
GP5 / pin 7	→ DIR IN

Maró + eszterga / mill + lathe

Bemenetek / inputs

DI1 GP13/p17 - E-stop DI2 GP14/p19 - X home/limit

DI3 GP15/p20 - Y DI4 GP22/p29 - Z home/limit

DI5 GP26/p31 - Probe DI6 GP27/p32 - DI7 GP28/p34

Aktív alacsony / active low: GPIO - kapcsoló / switch - GND



Kimenetek / outputs

ENABLE: GP7/p10 - PWM: GP6/p9

Orsó / spindle RUN: GP8/p11 - DIR: GP9/p12

Mist: GP10/p14 - Flood: GP11/p15 - DO6: GP12/p16

3.3 V jelek - megfelelő illesztő - meghajtó / VFD

3.3 V signals - suitable interface - driver / VFD

Motor / VFD power is separate from Pico GPIO.

A DI1..DI7 Mach3-hozzárendelése: port 1 / pin 1..7. Ez nem a fizikai Pico lábszámozása.

Mach3 DI1..DI7 mapping: port 1 / pins 1..7. Inputs use pull-ups. Verify actual machine interfaces.